Pressão

Tipos, unidades, sensores e instalação.

1 Tipos

- Absoluta: referência ao vácuo
- Manométrica: referência à atmosfera
- Diferencial: P1 – P2
- Vácuo: abaixo da atmosférica
- `Pabs = Pman + Patm`

2 Unidades

- `1 bar = 100 kPa`
- `1 bar ≈ 14,50 psi`
- `1 kgf/cm² ≈ 0,981 bar`
- `1 atm = 101,325 kPa = 760 mmHg`
- `1 mca ≈ 9,81 kPa`

3 Elementos mecânicos

- Tubo de Bourdon (C, espiral, helicoidal)
- Diafragma
- Fole
- Coluna de líquido (tubo em U)



PT
03

Pressão

4 Sensores eletrônicos

- Strain gauge / piezorresistivo
- Capacitivo (célula DP)
- Piezoelétrico (pressão dinâmica)
- Ressonante de silício

5 Acessórios

- Sifão: protege contra vapor
- Selo diafragma: fluido corrosivo ou viscoso
- Amortecedor de pulsação
- Manifold de 3 ou 5 vias
- Válvula de bloqueio e dreno

6 Instalação

- Gás: tomada no topo, instrumento acima
- Líquido: tomada lateral, instrumento abaixo
- Vapor: tomada lateral, com perna úmida
- Opere entre ~25 % e 75 % da escala

dica de campo No manifold de 3 vias, deixe a equalizadora aberta enquanto abre ou fecha os bloqueios. Isso evita sobrepressão de um lado só na célula DP.

Pratique: Pressão

EXEMPLO Exemplo resolvido

Um manômetro indica 6,0 bar ao nível do mar. Qual a pressão absoluta e quanto vale a leitura em psi?

1. `Patm ≈ 1,013 bar`
2. `Pabs = Pman + Patm = 6,0 + 1,013 = 7,013 bar(a)`
3. `Em psi: 6,0 × 14,50 ≈ 87 psi (manométrico, psig)`

Resposta: ≈ 7,01 bar absoluto; leitura de ≈ 87 psig.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. 1 kgf/cm² equivale a aproximadamente:

A) 1,000 bar
B) 0,981 bar
C) 14,50 bar
D) 0,100 bar

2. Para medir pressão de vapor com manômetro, usa-se:

A) Sifão
B) Fole
C) Amortecedor de pulsação apenas
D) Tomada no fundo do tubo

3. Em linhas de gás, a tomada de pressão deve ficar:

A) No fundo do tubo
B) Na lateral, instrumento abaixo
C) No topo, instrumento acima
D) Em qualquer posição

Gabarito: **1-B** 1 kgf/cm² = 98,07 kPa ≈ 0,981 bar. · **2-A** O sifão forma um selo de condensado e protege o elemento do calor. · **3-C** No topo, o condensado volta para a linha e não acumula no instrumento.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).